

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 7 Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Группа C53 ФИО Студента Николаев Федор АндреевичДата «25» 04 2020г. Подпись преподавателя В.И.

Параметры макета:

 $t = \underline{25}^{\circ}\text{C} \pm 0,5$ ($T = \underline{298} \text{ K} \pm 0,5$) $R_3 = 12 \text{ ом}$

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока

№ п/п	$U_{\text{об}}$	$U_{\text{кб}}$	$I_k = \frac{U_{\text{кб}}}{R_3}$	$\ln I_k$
	В	В	мА	-
1	0,30	0,0017	0,1417 0,0001	1,954 9,2103
2	0,31	0,0036	0,3 0,0003	1,204 8,1117
3	0,32	0,0051	0,425 0,0004	0,8557 7,8240
4	0,33	0,0088	0,7333 0,0004	0,3702 7,2644
5	0,34	0,0141	1,175 0,0012	0,1643 6,7254
6	0,35	0,0232	1,9333 0,0019	0,6592 6,2659
7	0,36	0,0318	2,65 0,0026	0,9746 5,9522
8	0,37	0,0489	4,045 0,0041	1,4049 5,4968
9	0,38	0,0621	5,175 0,0052	1,6438 5,2591
10	0,39	0,0770	6,4167 0,0064	1,8583 5,0514
11	0,40	0,1118	9,3167 0,0093	2,2318 4,6777
12	0,41	0,1254	10,45 0,0104	2,3466 4,5659
13	0,42	0,1557	12,975 0,0130	2,563 4,3428
14	0,43	0,1855	15,4583 0,0155	2,7384 4,1669
15	0,44	0,2108	17,5667 0,0176	2,866 4,0399
16	0,45	0,2372	19,7667 0,0198	2,984 3,9221